ДЗ No3 по курсу «Основы электроники»

Павлов Е.И.

гр. Д01-119, 2025-2026 г.

Домашняя работа № 3

Задача № 1

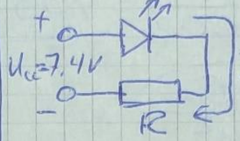
1.1. Дано:

$U_{LED} = 3,2$ В

$I_{LED} = IL = 20$ мА

$U_{CC} = 7,4$ В

R_{E24} – ? P – ?



$I_{LED} = 20$ мА $= 0,020$ А

$U_R = U_{CC} - U_{LED} = 7,4 - 3,2 = 4,2$ В

$R = \frac{U_R}{I_{LED}} = \frac{4,2}{0,02} = 210$ Ом.

$R_{E24} = 220$ Ом

$P = \frac{U^2}{R_{E24}} = 0,08$ Вт $= 80$ мВт $\rightarrow P_{0603} = 0,1$ Вт

<u>Ответ:</u> $R_{E24} = 220$ Ом; $P_{0603} = 0,1$ Вт.

1,2 Дано:

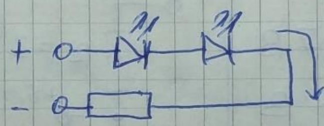
$U_{CC} = 11,7$ В

$I_{LED} = 20$ мА

$U_{LED} = 2,25$ В

$n_{LED} = 2$ шт.

R_{E24} – ? P – ?



$I_{LED} = 20$ мА

$U_R = U_{CC} - n_{LED} \cdot U_{LED} = 11,7 - 2 \cdot 2,25 = 7,2$ В

$R = \frac{U_R}{I_{LED}} = \frac{7,2}{0,02} = \underline{360 \text{ Ом}}$

$R_{E24} = 360$ Ом

$P = \frac{U^2}{R_{E24}} = \underline{0,144 \text{ Вт}}$, $P_{1206} = 0,25$ Вт

Ответ: $R_{E24} = 360$ Ом; $P_{1206} = 0,25$ Вт.

1,3 Дано:

$U_{CC} = 12,7$ В

$I_{LED} = 20$ мА

$U_{LED} = 2,2$ В

$n_{LED} = 16$ шт.

$N_{посл.}$ – ?; R – ? P_R – ?

$U_{LED\Sigma 16} = 16 \cdot U_{LED} = 16 * 2.2$ В $= 35,2$ В ✗

$U_{LED8} = 8 \cdot U_{LED} = 8 \cdot 2.2 = 17.6$ В ✗

$U_{LED4} = 4 \cdot U_{LED} = 4 \cdot 2,2 = 8.8$ В $\Rightarrow N_{посл} = 4$ шт

$U_R = 12,7 - 8,8 = \underline{3,9 В}$

$R = \frac{U_R}{I_{LED}} = \frac{3,9}{0,02} = \underline{195 Ом}$

$R_{E24} = 200 Ом$

$P_R = \frac{U^2}{R} = \frac{3,9^2}{200} = \underline{0,076 Вт}$

$P_{0603} = 0,1 Вт$

<u>Ответ</u>: $R_{E24} = 200 Ом$; $P_{0603} = 0,1 Вт$

Задача №2

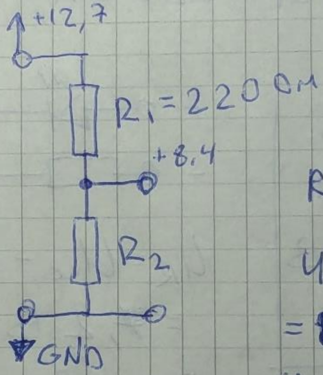
2.1 Дано:

$U_{cc} = 12,7 В$

$U_2 = 8,4 В$

$R_1 = 220 Ом$

$R_2 - ?$



$\frac{R_1}{R_2} = \frac{U_1}{U_2}$;

$R_2 = \frac{R_1 \cdot U_2}{U_1}$

$U_1 = U_{cc} - U_2 = 12,7 - 8,4 = 4,3 В$

$R_2 = \frac{220 \cdot 8,4}{4,3} = 430 Ом$; $I = \frac{U_{cc}}{R_1 + R_2} = \frac{12,7}{220+430} = 0,02 А$

<u>Ответ</u>: $R_2 = 430 Ом$

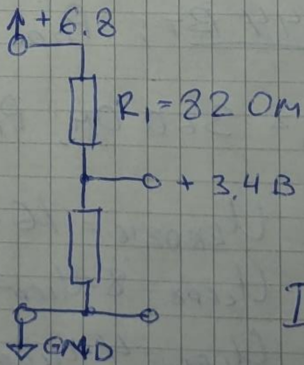
2.2 Дано:

$U_{cc} = 6,8 В$

$U_2 = 3,4 В$

$R_1 = 82 Ом$

$R_2 - ?$



$U_2 = \frac{U_{cc}}{2}$

$\Downarrow$

$R_1 = R_2$

$R_2 = 82 Ом$

$I = \frac{U_{cc}}{R_1 + R_2} = \frac{6,8}{82+82} = 0,04 А$

Ответ: $R_2 = 82 Ом$

2.3.1 Дано:

$U_{cc} = 12,7$ В

$U_2 = 8,4$ В

$R_1 = 220$ Ом

$I_{нагр} = 0,007$ А

$R_2 - ?$

$R_{нагр} = \frac{U_2}{I_{нагр}} = \frac{8,4}{0,007} = 1200$ Ом

$R_{2\Sigma} = 430$ Ом (см. 2.1)

$R_{2\Sigma} = \frac{R_2 \cdot R_{нагр}}{R_2 + R_{нагр}}$

$R_{2\Sigma} \cdot R_2 + R_{2\Sigma} \cdot R_{нагр} - R_2 \cdot R_{нагр} = 0$

$R_2 = \frac{R_{2\Sigma} \cdot R_{нагр}}{R_{нагр} - R_{2\Sigma}} = \frac{430 \cdot 1200}{1200 - 430} =$

$= 670,13$ Ом

Ответ: $R_2 \approx 670$ Ом

2.3.2 Дано:

$U_{cc} = 6,8$ В

$U_2 = 3,4$ В

$R_1 = 82$ Ом

$I_{нагр} = 0,007$ А

$R_2 - ?$

$R_{нагр} = \frac{U_2}{I_{нагр}} = \frac{3,4}{0,007} = 485,7$ Ом.

$R_{2\Sigma} = 82$ Ом (2.2)

$R_{2\Sigma} = \frac{R_2 \cdot R_{нагр}}{R_2 + R_{нагр}}$

$R_2 = \frac{R_{2\Sigma} \cdot R_{нагр}}{R_{нагр} - R_{2\Sigma}} = \frac{82 \cdot 485,7}{485,7 - 82} =$

$= 98,66$ Ом

Ответ: $R_2 \approx 100$ Ом.

Задача №3

$\boxed{t_{95} = 3\tau = 3 \cdot R \cdot C}$

3.1 $R = 82$ Ом; $C = 2,2$ мкФ $= 2,2 \cdot 10^{-6}$ Ф

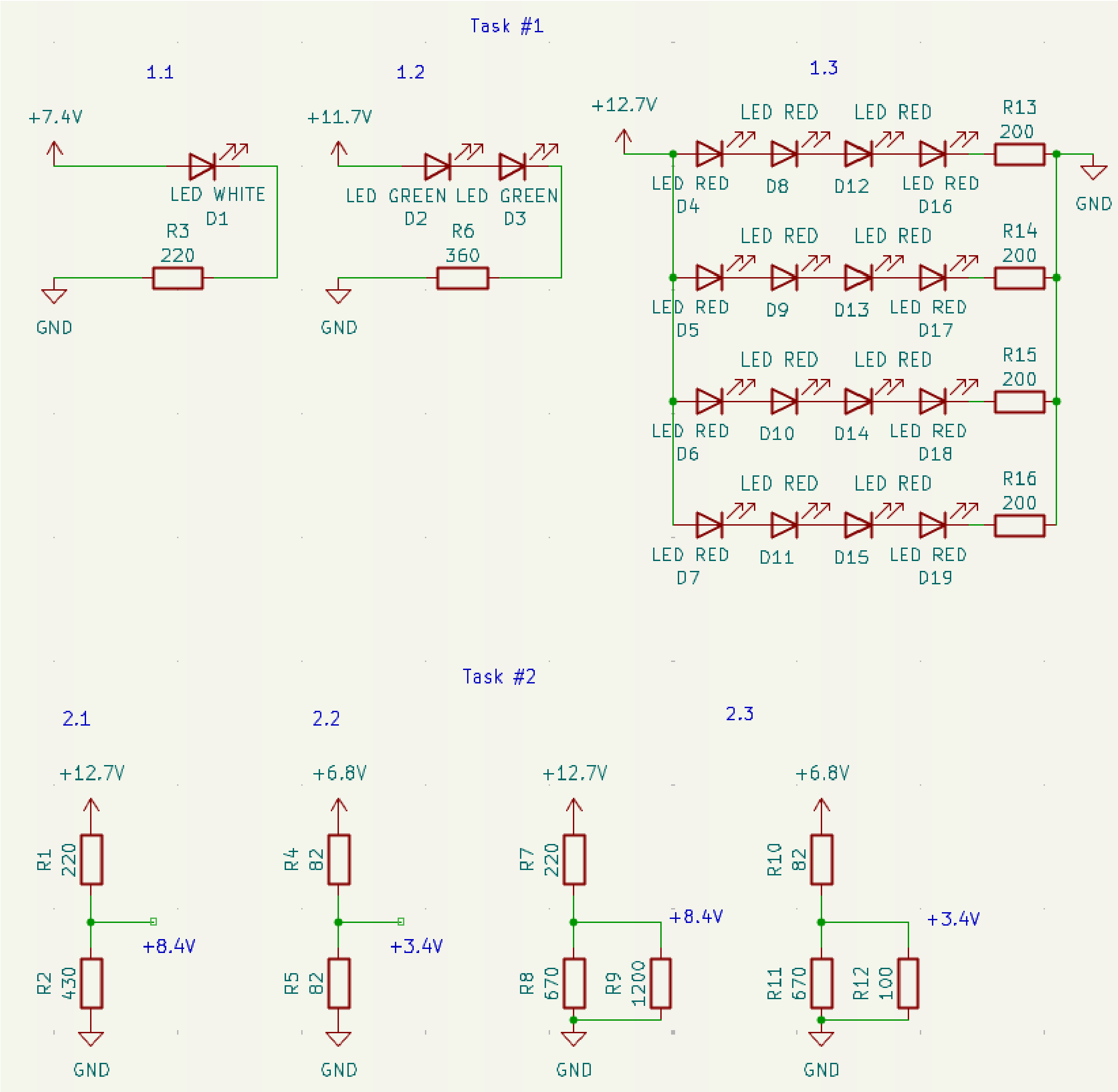
$t_{95} = 3 \cdot 2,2 \cdot 82 \cdot 10^{-6} = 541,2 \cdot 10^{-6}$ с $\approx 0,54$ мс

3.2 $R = 6,8$ Ом; $C = 33$ мкФ $= 33 \cdot 10^{-6}$ Ф

$t_{95} = 3 \cdot 6,8 \cdot 33 \cdot 10^{-6} = 673,2 \cdot 10^{-6}$ с $\approx 0,67$ мс

3.3 $R = 1,8$ кОм $= 1800$ Ом; $C = 0,47$ нФ $= 0,47 \cdot 10^{-9}$

$t_{95} = 3 \cdot 1800 \cdot 0,47 \cdot 10^{-9} = 2538 \cdot 10^{-9}$ с $\approx 2,5$ мкс


Task #1
1.1
+7.4V
LED WHITE
D1
R3
220
GND
1.2
+11.7V
LED GREEN LED GREEN
D2
D3
R6
360
GND
1.3
+12.7V
LED RED
D4
D8
D12
LED RED
D16
R13
200
GND
LED RED
D5
D9
D13
LED RED
D17
R14
200
LED RED
D6
D10
D14
LED RED
D18
R15
200
LED RED
D7
D11
D15
LED RED
D19
R16
200
Task #2
2.1
+12.7V
R1
220
R2
430
+8.4V
GND
2.2
+6.8V
R4
82
R5
82
+3.4V
GND
2.3
+12.7V
R7
220
R8
670
R9
1200
+8.4V
GND
+6.8V
R10
82
R11
670
R12
100
+3.4V
GND